

布は破れなかった — Vellum の breaking が効かない条件を潰す

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/tear | ノード 6 / 接続 7

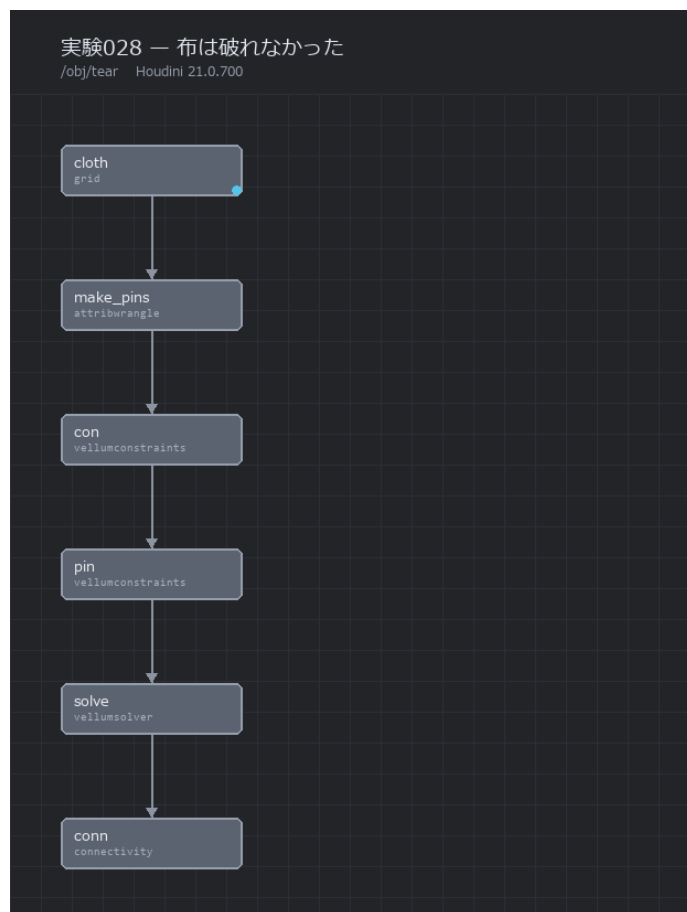
何を作ったか

実験015で布を垂らした。今回はそれを破るつもりだった。vellumconstraints には dobreaking (既定でオフ) と breakthreshold (既定 0.1) がある。しきい値を下げれば破れやすくなるはずである。

結果を先に書く。1つも破れなかった。しきい値を 1.0 から 0.000001 まで下げても、破れ方の種類を3つとも試しても、布を100倍重くして応力を26,552まで上げてても、切れた拘束はゼロのままだった。しきい値の 2.7×10 の10乗倍の応力がかかっても、である。

「効かない」と書くには、効くはずの条件を潰しきる必要がある。5つ潰した。しきい値・破れ方の種類・力の強さ・拘束の型・ソルバの設定。それでも破れない。原因はまだ特定できていないので、断定はしない。確かめたことと、まだ確かめていないことを分けて残す。

ノードの接続

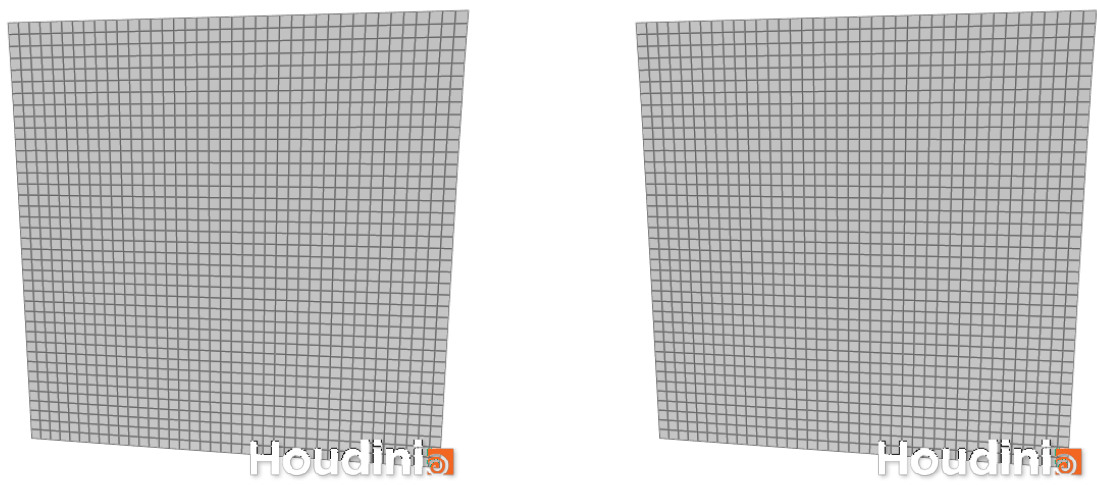


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
cloth	grid	cols = 40 orient = 0 rows = 40 sizex = 4.0 sizey = 4.0 ty = 2.2
make_pins	attribwrangle	snippet = if (@P.y > 4.1) { @group_pins = 1; }
con	vellumconstraints	constrainttype = 3 dobreaking = 1
pin	vellumconstraints	constrainttype = 6 group = pins grouptype = 1
solve	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618
conn	connectivity	connecttype = 1

組んだもの

4×4の布を40×40に分割し、上の辺1列だけをピンで留めて吊るした。布の全重量が上端の拘束にかかる。48フレーム回す。



breaking を切った状態。F48。

しきい値
0.02。同じカメラ・同じフレーム。見分けがつかない。

項目	値
布	4×4 / 40×40分割 / 1,600点 / 1,521面
留めたところ	上の辺1列だけ
作られた拘束	9,126本 (distance 4,641 + bend 4,485)
拘束の型 / 破れ方	distance / stretchstress
ソルバのモード	full (Minimal ではない)
中の DOP の判定頻度	perframe (Never ではない)

1. しきい値を下げていく

破れ方の種類は既定の stretchstress。48フレーム目の状態を測った。

しきい値	切れた拘束	拘束	点	塊	一番長い辺	最下点
なし（基準）	0	9,126	1,600	1	0.10506	0.1594
1.0	0	9,126	1,600	1	0.10506	0.1594
0.5	0	9,126	1,600	1	0.10506	0.1594
0.2	0	9,126	1,600	1	0.10506	0.1594
0.1（既定値）	0	9,126	1,600	1	0.10506	0.1594
0.05	0	9,126	1,600	1	0.10506	0.1594
0.02	0	9,126	1,600	1	0.10506	0.1594

2. 破れ方の種類を変える（しきい値 0.000001）

breakypestretch の3種類すべて。拘束の属性が正しく書き換わっていることも確認済み。

破れ方	切れた拘束	応力の最大
stretchstress（応力）	0 / 9,126	22.603
stretchdistance（伸びた距離）	0 / 9,126	22.603
stretchratio（伸び率）	0 / 9,126	22.603

3. 力を強くする（しきい値 0.000001）

布を柔らかくし、さらに重さを100倍にした。応力はしきい値の 2.7×10 の10乗倍に達している。

stretchstiffness	重さ	切れた拘束	応力の最大	一番長い辺
1.0	1	0	22.603	0.10506
0.01	1	0	22.605	0.10506
0.001	1	0	22.616	0.10506
0.001	100	0	26,551.953	0.10672

わかったこと

- ・ どの条件でも1つも切れなかった。しきい値7段階・破れ方3種類・力4段階、合わせて14通り。切れた拘束はすべて 0。
- ・ 結果は完全に同一だった。breaking を切った状態と、しきい値 0.02 の状態で、一番長い辺（0.10506）も最下点（0.1594）も小数点以下まで一致する。実験021の shredding と同じ形の「効いていない」である。
- ・ 応力はしきい値をはるかに超えていた。重さ100倍のときの応力の最大は 26,551.953。しきい値は 0.000001。その差は 2.7×10 の10乗倍。「力が足りない」では説明できない。
- ・ 拘束の型は対象だった。cloth が作る拘束のうち 4,641本は型が distance で、breaktype に stretchstress が書かれている。付属ヘルプは breakypestretch を「distance 拘束の破れ方を決める」と説明しており、条件を満たしている。
- ・ ソルバは判定を切っていなかった。SOP の solvermode は full（Minimal モードなら拘束の増減が非対応だが、そうではない）。SOP 中の DOP ソルバの breakfrequency は perframe で、毎フレーム判定している設定だった。

- ・破れた拘束は消えるのではなく broken グループに入る。ソルバの2番目の出力に、その名前のプリミティブグループが用意されている。今回はここが最後まで空のままだった。つまり「消えたかどうか」ではなく「グループに入ったかどうか」で数えるのが正しい。

- ・付属ヘルプに breakfrequency は載っているが、SOP のパラメータには無い。DOP 版の vellumsolver にはあり、SOP 版には出ていない。SOP の中に埋まっている DOP ノードを開いて読むまで、値が分からなかった。

- ・ここまでが確かめたこと。原因は特定できていない。残っている可能性は次の3つ。(1) SOP レベルの vellumsolver では拘束の破れが扱われない、(2) 別の未知の設定が要る、(3) このHoudiniの版に固有の挙動。断定はしない。

次にやること

- ・DOP レベルで vellum を組み、breakfrequency を自分で指定して同じ測定をする
- ・weld (溶接) や glue (接着) の拘束で breaking を試す。付属ヘルプは breaktypeall を「weld と hair の破れ方」と説明しており、そちらが本来の対象かもしれない
- ・029 として POP で粒に力をかける
- ・実験030に達したら、001~030の振り返り点検を行う